



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE DESBASTE (P)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de desbaste (p)

O ciclo de desbaste parametrizado permite sua reutilização várias vezes, ao contrário do ciclo de desbaste funcional, que é programado com G71. Esse método funcional torna inviável a alteração de parâmetros, contrariando a proposta do software, pois pode fazer com que o operador perca tempo e aumente as chances de erros de programação.

Embora o ciclo parametrizado ofereça diversas vantagens, o ciclo funcional também possui seus benefícios. Se você está em dúvida sobre qual utilizar, consulte a documentação do software para obter mais detalhes.

A seguir, apresentamos uma breve comparação entre o ciclo de desbaste parametrizado (P) e o ciclo de desbaste funcional (F). Confira:

Característica	Ciclo de desbaste (p)	Ciclo de desbaste (f)
Reutilização	Pode ser reutilizado facilmente, alterando apenas os parâmetros.	Difícil de reutilizar sem modificar diversas linhas de código.
Tempo de Programação	Menos tempo gasto na criação e ajuste do ciclo.	Programação mais demorada, pois todas as coordenadas precisam ser definidas.
Erro Humano	Menor chance de erro, pois os valores são parametrizados.	Maior risco de erro ao modificar coordenadas manualmente.
Complexidade	Mais avançado, exige conhecimento sobre parâmetros e variáveis.	Mais simples para quem já domina a programação G-code tradicional.
Aplicação	Ideal para produção em série e peças que exigem ajustes frequentes.	Melhor para peças únicas ou quando os parâmetros não precisam ser alterados.

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Diâmetro final.
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção. Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 e 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Conhecendo as variáveis

Como você está gerando um ciclo de desbaste parametrizado, é certo que, no futuro, você desejará reutilizá-lo. Para isso, é fundamental conhecer as variáveis (parâmetros R) utilizadas no ciclo.

Vamos explorá-las:

Variáveis (parâmetros R)	Descrição
R1	Diâmetro inicial da peça (apenas valores positivos).
R2	Diâmetro final da peça (apenas valores positivos).
R3	Espessura da peça (apenas valores positivos).
R4	Passe de profundidade (apenas valores positivos).
R7	Condiciona para escolha de processo (apenas valores positivos).

Observe que, na tabela, a descrição das variáveis indica que elas aceitam apenas valores positivos. Caso contrário, pode ocorrer um erro de programação. Portanto, tenha bastante cuidado ao inserir os parâmetros.

Observe que a variável R7 desempenha um papel fundamental na geração do arquivo G-Code. Ela aceita apenas valores específicos e é aplicável em situações onde, mesmo após a conclusão do desbaste e acabamento, a peça ainda não atingiu a medida desejada. Caso não queira repetir todo o processo de desbaste, você pode utilizar R7 para pular diretamente para a etapa de acabamento.

Veja os valores aplicáveis para R7:

- R7 = 0 significa que você fará todas as etapas normalmente.
- R7 = 1 significa que você quer pular diretamente para o acabamento.

Se R7 for diferente de 0 ou 1, o programa seguirá o mesmo processo que ocorre quando R7 = 0, ou seja, executará o ciclo completo de desbaste e acabamento normalmente.

Exemplo prático

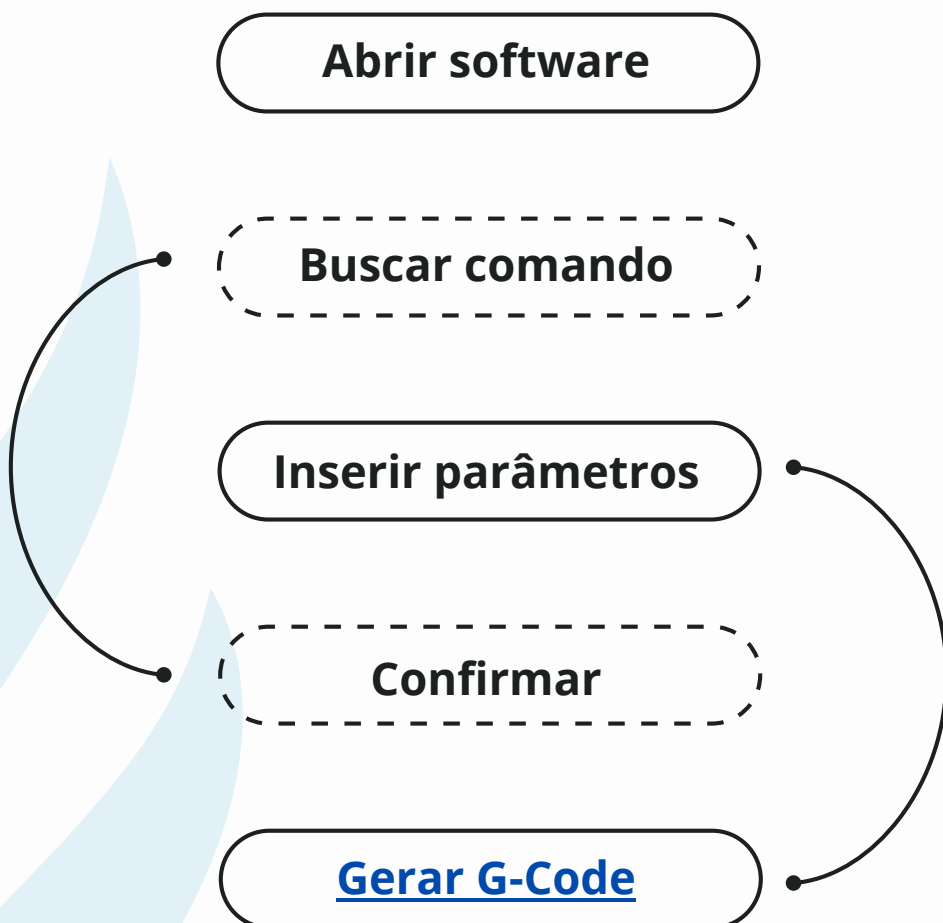
Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de desbaste parametrizado. Vamos lá!

Contexto: imagine que você tem que usinar um lote de 20 peças, onde a metade é com o diâmetro de 120mm e o restante com 110mm, a espessura vai ser a mesma, no caso é 300mm.

- Diâmetro inicial = 150mm.

Obs: os parâmetros de corte você mesmo pode escolher!

Agora, siga este fluxograma para gerar o ciclo de desbaste parametrizado:



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

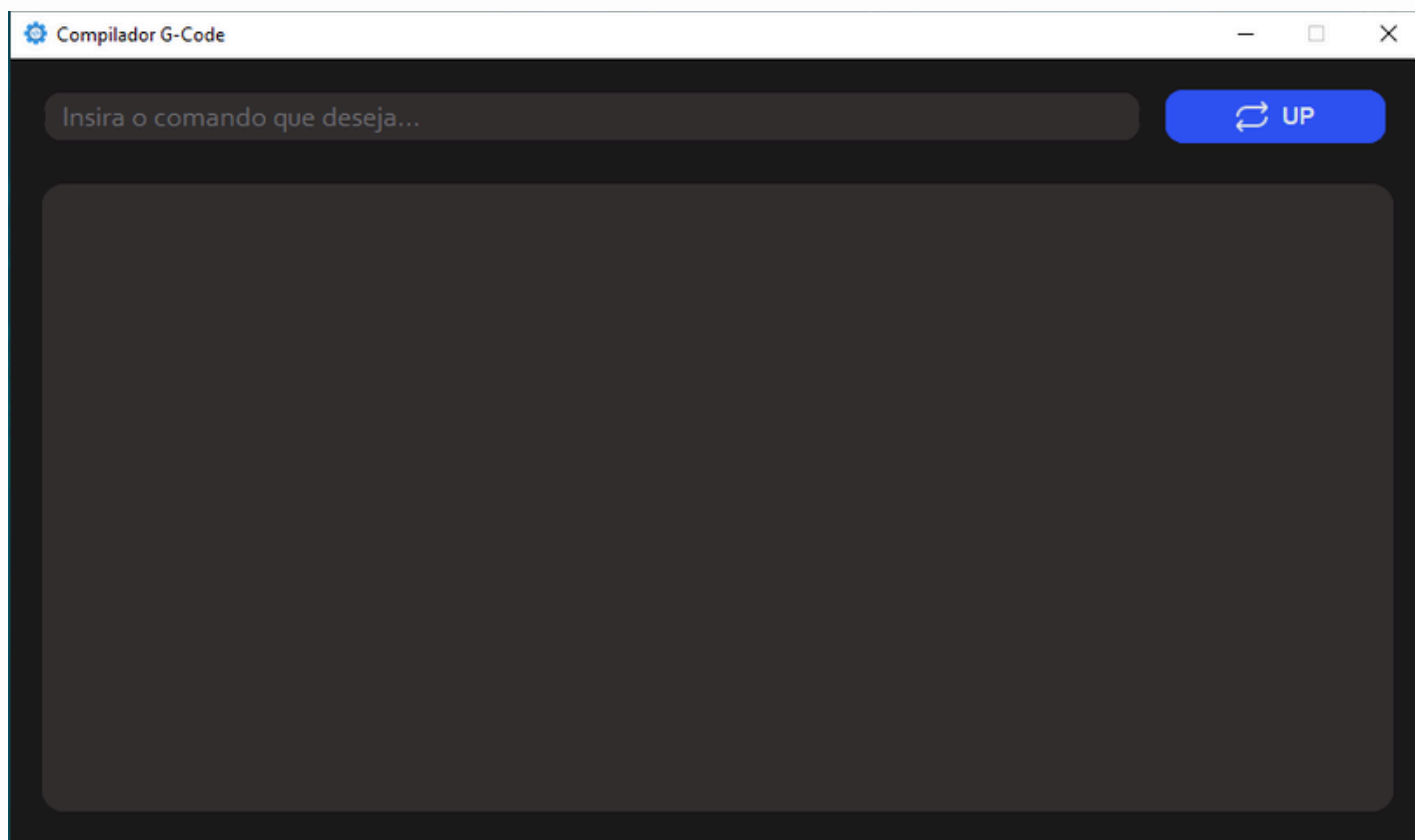


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de desbaste parametrizado:

! compile -c: desbaste (p)

Compilador G-Code

! compile -c: desbaste (p) UP

DIÂMETRO INICIAL

DIÂMETRO FINAL

ESPESSURA

PASSE

REF. DE TRABALHO

FERRAMENTA

ROTAÇÃO

AVANÇO

PS.SEGURANÇA (X)

PS.SEGURANÇA (Z)

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Como visto no exemplo prático acima, agora vamos inserir os parâmetros. Inicialmente, optaremos por usar a metade das peças com um diâmetro de 120 mm. No entanto, essa escolha é opcional e depende da sua necessidade.



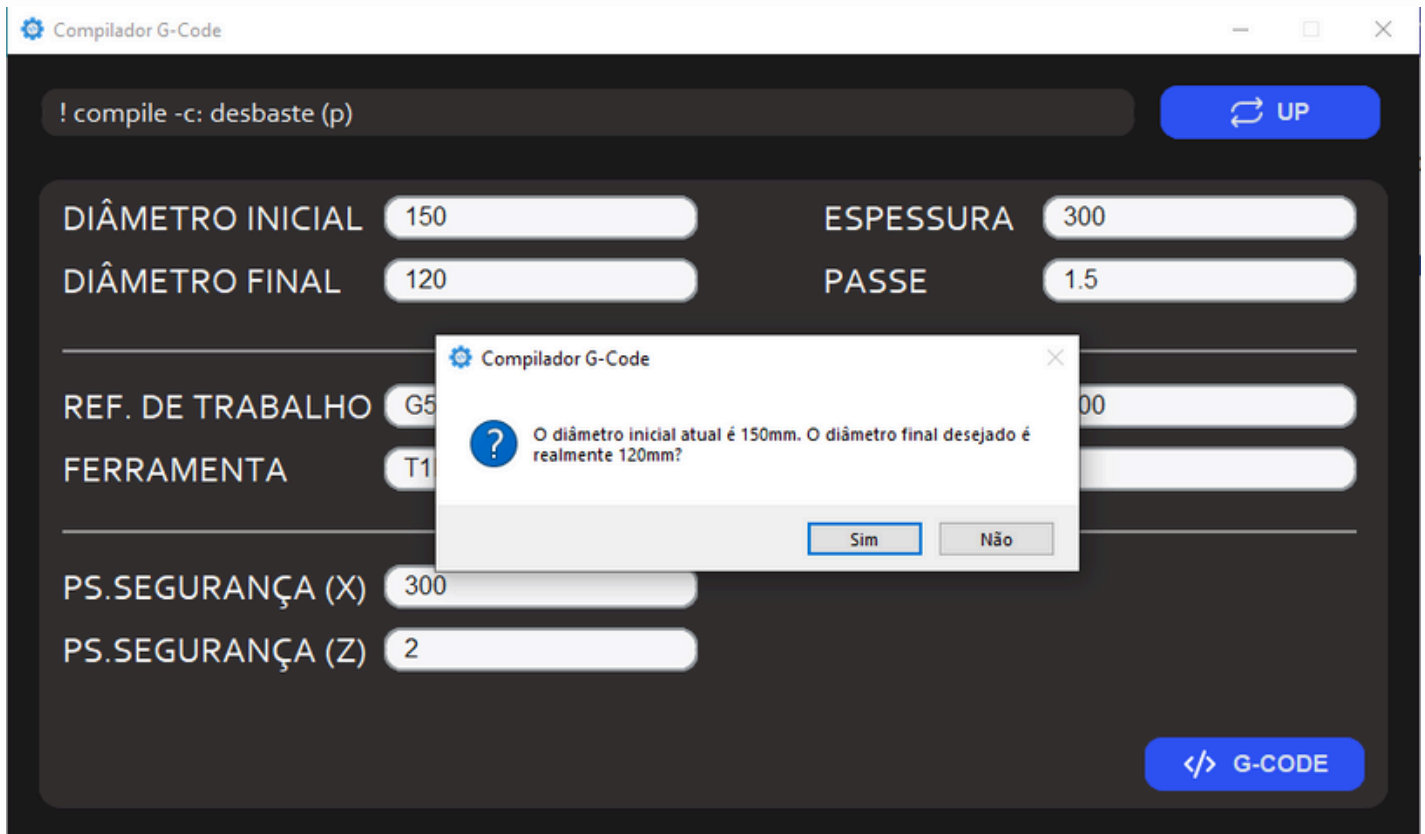
The image shows a web application titled "Compilador G-Code". At the top, there is a status bar with a gear icon, the text "Compilador G-Code", and window control buttons. Below this is a dark input area with the text "! compile -c: desbaste (p)" and a blue button with a refresh icon and "UP". The main area contains several input fields for parameters, organized in two columns. The parameters and their values are: DIÂMETRO INICIAL (150), DIÂMETRO FINAL (120), ESPESSURA (300), PASSE (1.5), REF. DE TRABALHO (G54), ROTAÇÃO (400), FERRAMENTA (T1D1d), AVANÇO (1), PS.SEGURANÇA (X) (300), and PS.SEGURANÇA (Z) (2). A blue button with a code icon and "G-CODE" is located at the bottom right.

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	150
DIÂMETRO FINAL	120
ESPESSURA	300
PASSE	1.5
REF. DE TRABALHO	G54
ROTAÇÃO	400
FERRAMENTA	T1D1d
AVANÇO	1
PS.SEGURANÇA (X)	300
PS.SEGURANÇA (Z)	2

Imagem 3 – inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot displays the 'Compilador G-Code' application window. At the top, there is a status bar with the text '! compile -c: desbaste (p)' and a blue button labeled 'UP' with a refresh icon. Below this, the main interface contains several input fields for parameters: 'DIÂMETRO INICIAL' (150), 'DIÂMETRO FINAL' (120), 'ESPESSURA' (300), 'PASSE' (1.5), 'REF. DE TRABALHO' (G5), 'FERRAMENTA' (T1), 'PS.SEGURANÇA (X)' (300), and 'PS.SEGURANÇA (Z)' (2). A modal dialog box is centered over the interface, titled 'Compilador G-Code'. It contains a question mark icon and the text: 'O diâmetro inicial atual é 150mm. O diâmetro final desejado é realmente 120mm?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). In the bottom right corner of the main application window, there is a blue button labeled 'G-CODE' with a code icon.

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

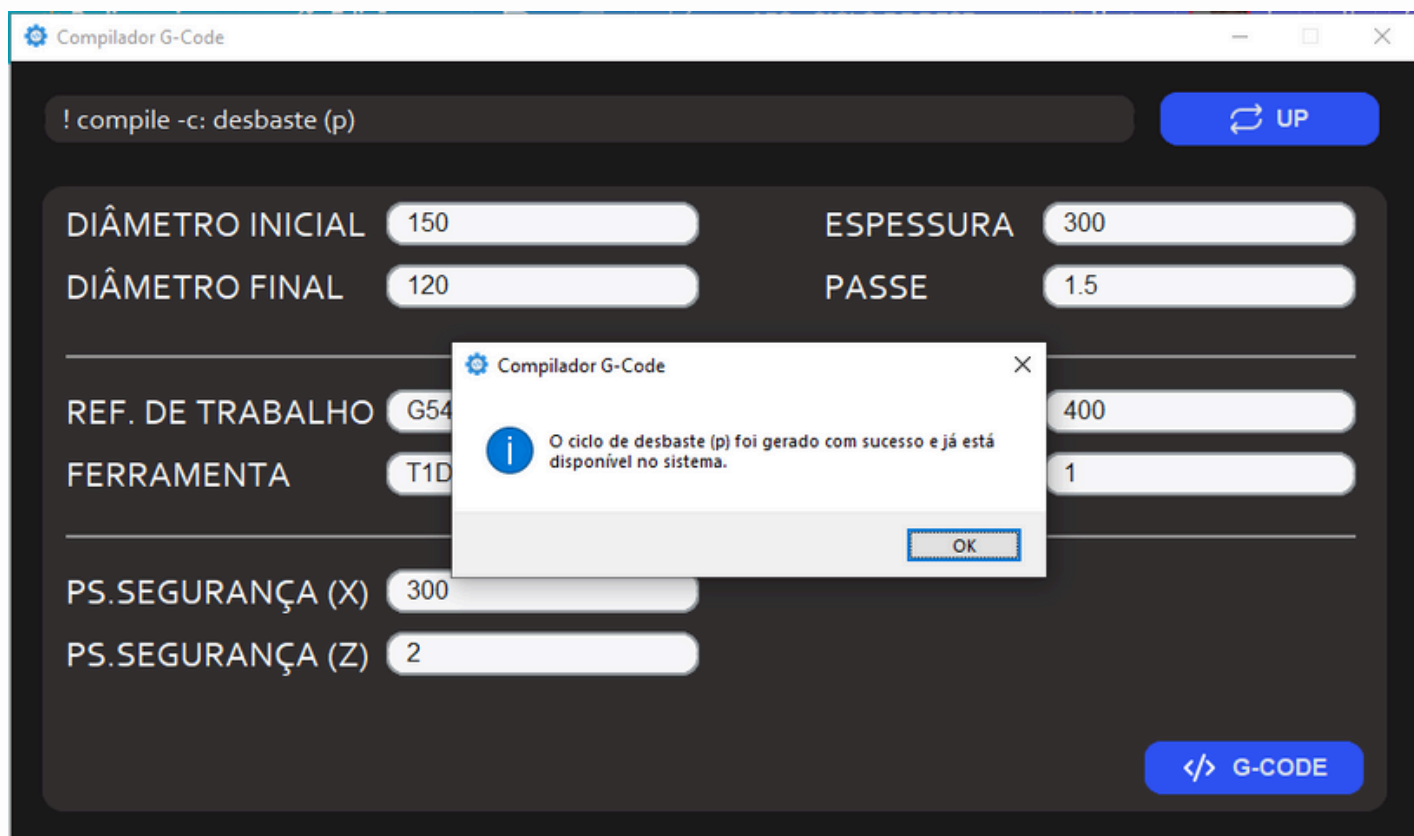


Imagem 5 – gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É importante lembrar que o ciclo de desbaste parametrizado é aplicável apenas para perfis que envolvem um único diâmetro, diferentemente do ciclo de desbaste funcional, que permite um maior grau de flexibilidade para perfis complexos.



Conclusão

O ciclo de desbaste parametrizado no Compilador G-Code foi desenvolvido para otimizar a usinagem de peças com diâmetros semelhantes, permitindo a reutilização do ciclo de usinagem diversas vezes, com ajustes apenas nos parâmetros. Isso reduz o tempo e o risco de erro, ao contrário do ciclo funcional, que exige ajustes manuais e gera coordenadas fixas.

Com uma interface intuitiva, o software permite que o usuário insira facilmente os parâmetros necessários, tornando o processo de usinagem mais rápido e eficiente. O ciclo parametrizado facilita a adaptação a diferentes peças, aumentando a produtividade e minimizando erros, alinhando-se ao objetivo de proporcionar uma usinagem ágil e precisa.

